

Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

MOBILNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Přehled technologií mobilních komunikací

bezšňůrové telefonní přístroje		mobilní sítě		
Bezšňůrové systémy		Mobilní (celulární) systémy		Bezdrátové technologie
analogové	digitální	analogové	digitální	digitální
CT (CT0, CT1) (Cordless Telephone)	CT (CT2) (Cordless Telephone)	NMT (Nordic Mobile Telephone)	GSM (Global System for Mobile Communication)	standard IrDA (verze 1.0 a 1.1) (Infrared Data Association)
	DECT (Digital European Cordless Telephone)		UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)	 Bluetooth™
			LTE/LTE-A, 5G (6G) (Long Term Evolution) (LTE - Advanced)	WLAN (Wireless Local Area Network)
jednosměrná radiokontaktní služba				
Paging		Satelitní komunikace		standard 802.11x
digitální		analogová	digitální	
ERMES (European/Enhanced Radio Messaging System)		Inmarsat (International Mobile Satellite Organization)	Inmarsat (International Mobile Satellite Organization)	HIPERLAN (High PERformance Local Area Network)
 R-D-S (Radio Data System)			Iridium Iridium NEXT	
			Globalstar	
legenda 1.generace 2.generace 3.generace				

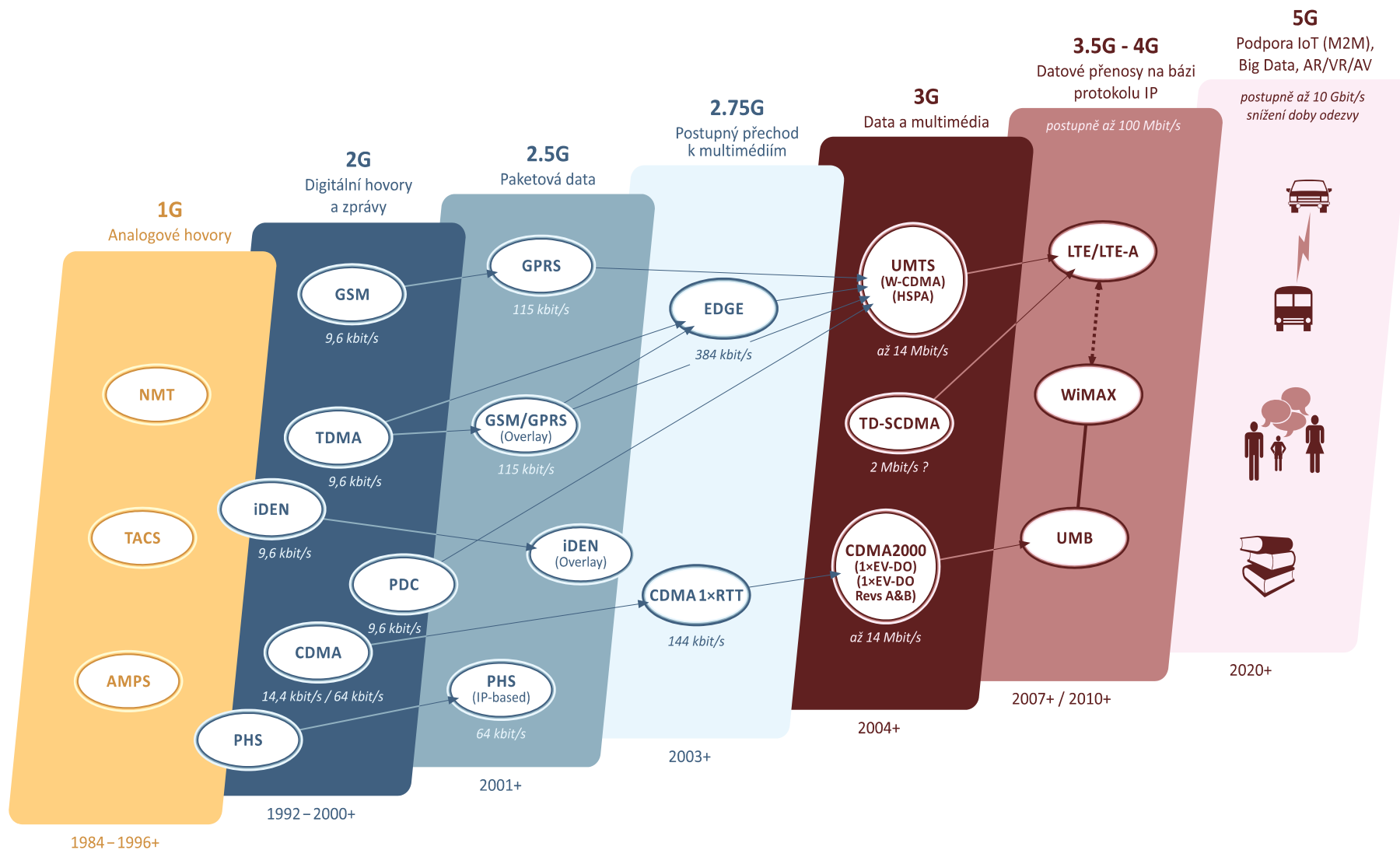
legenda

- 1.generace
- 2.generace
- 3.generace

Generace mobilních systémů

Generace	Název	Vlastnosti
1 (1980 - 1995)	NMT (Nordic Mobile Telephone); 450 MHz, 900 MHz AMPS (Advance Mobile Telephone System); USA TACS (Total Access Communication System); UK, I, SP, Radiocom 2000; FR	Analogové systémy Národní systémy Hovor
2 (1992 - 2000)	GSM (Global System for Mobile communications) - GSM 900 - GSM 1800 (DCS, Digital Communication System) DAMPS (Digital AMPS, označován také jako IS136) PCS 1900 (Personal Communication System), vychází z DCS ...GSM varianta pro USA IS95 (Interim Standard) založen na CDMA - IS95a,b označován také jako cdmaOne PDC (Personal Digital Communication)	Digitální systémy Hovor + data
2,5 (1999 - 2010)	GPRS/ (General Packet Radio Service) EGPRS/EDGE (Enhanced GPRS/Enhanced Data rates for Global Evolution)	Hovor + data
3 (2004 - 20?)	cdma2000 - cdma2000 1xEV-DO (cdma2000 Evolution-Data Only/Optimazi) - cdma2000 1xEV-DV (cdma2000 Evolution-Data/Voice) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)	Multimedia

Generace mobilních systémů



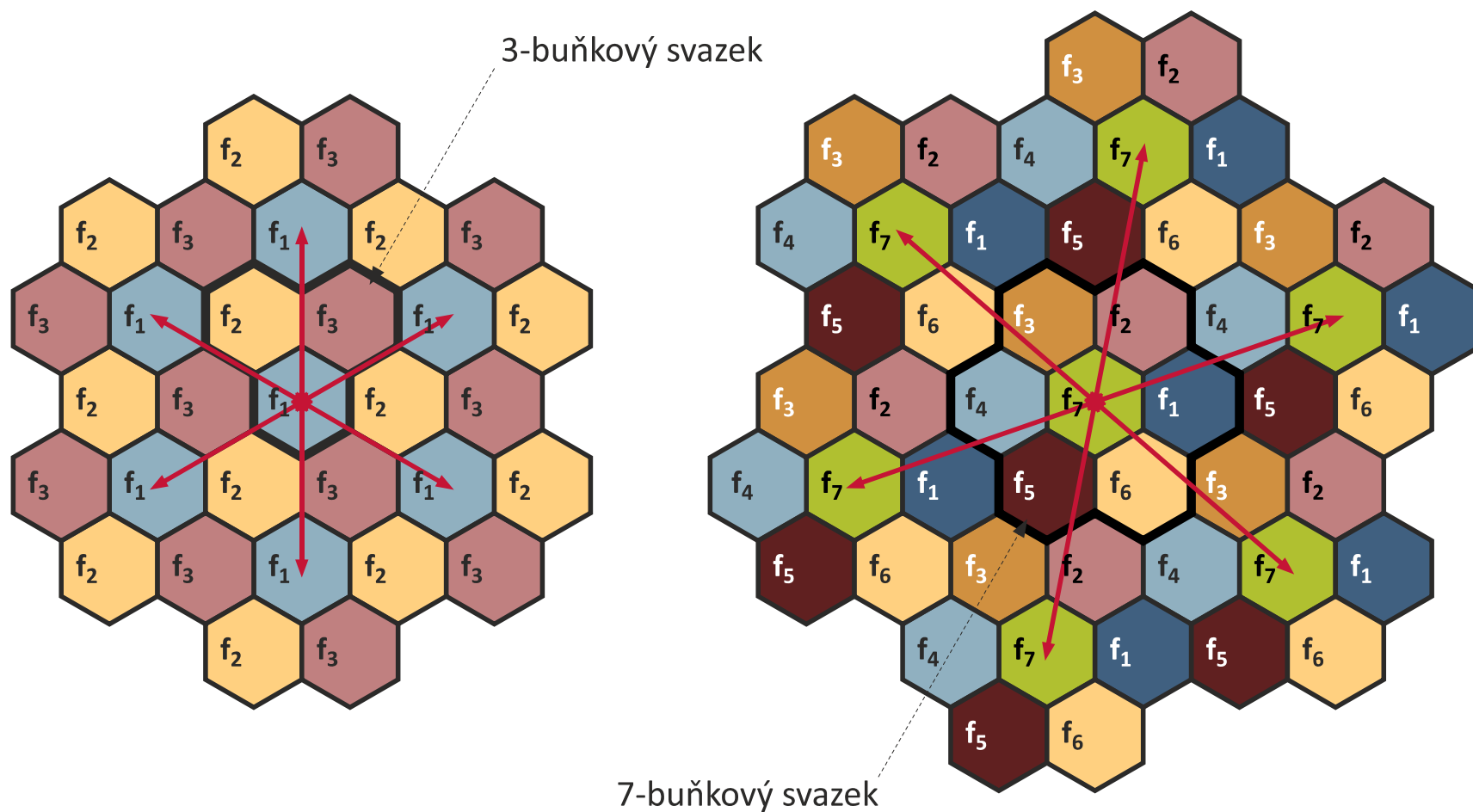
Mobilní telekomunikační sítě

- **Digitální sítě GSM** (*Global System for Mobile Communication*) představují 2.generaci mobilních systémů → **digitální buňkové mobilní radiotelefonní systémy** → soustava pevných (základnových) stanic **BTS** (*Base Transceiver Station*) a stanic mobilních **MS** (*Mobile Station*), tzv. účastnických terminálů
- Zkratka **UMTS** (*Universal Mobile Telecommunications System*) se používá pro označení nastupující 3.generace mobilních systémů → systémy pracující v pásmu 2 GHz, které sjednotí různé bezdrátové přístupové technologie současnosti do jediné síťové infrastruktury se širokým rozsahem multimediálních služeb a garantovanou kvalitou
- Celé obsluhované území sítě **GSM** je rozděleno na elementární oblasti, tzv. **buňky** (*cell's*), které jsou obsluhovány základnovými stanicemi **BTS**
- Mobilní stanice **MS** komunikuje s nejbližší základnovou stanicí **BTS**, přesněji se stanicí poskytující v místě mobilní stanice **nejsilnější**, resp. **nejkvalitnější signál** → jestliže se při svém pohybu dostane mobilní stanice do oblasti pokryté lépe signálem **BTS** ze sousední buňky, pak dojde k automatickému přepojení probíhajícího spojení na **BTS** této sousední buňky → **provoz s automatickým přepojením**, resp. **handover**

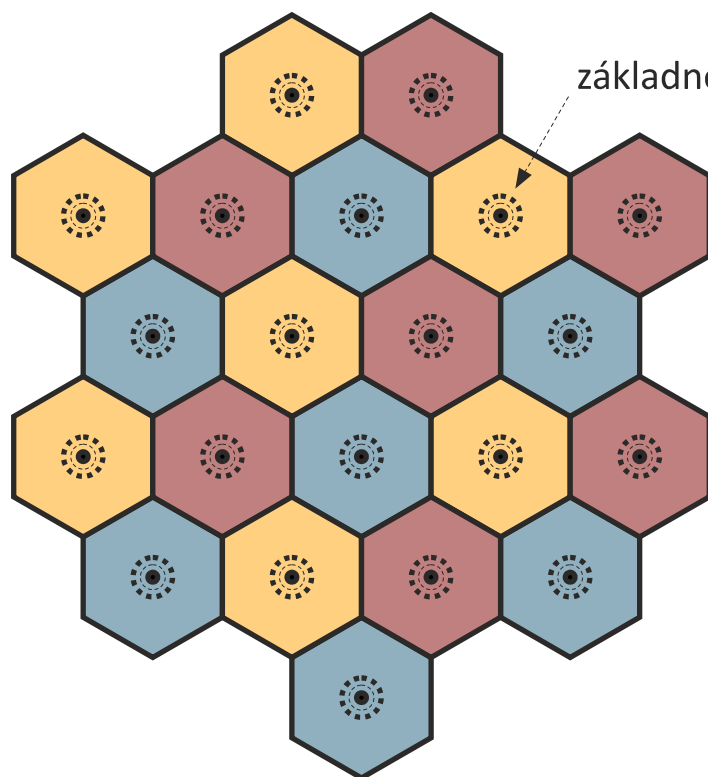
Mobilní sítě – buňková (celulární) síť

- **Poloha mobilních stanic v síti** se neustále zjišťuje **pomocí automatického navazování spojení mezi** mobilní a základnovou stanicí a tento údaj se registruje, což umožňuje směřovat spojení k volanému účastníkovi přímo do oblasti, kde se jeho mobilní stanice nachází
- Velikosti buněk užívaných v mobilních systémech závisejí na typu a účelu mobilního systému a lze je klasifikovat např. takto:
 - **pikobuňka** – primárně určena pro kancelářské a bytové prostředí, dosah signálu je maximálně několik stovek metrů
 - **mikrobuňka** – určena pro městské aglomerace s hustou zástavbou se zaměřením zejména na pomalejší účastníky (auta v městském provozu, chodci), pokrytí signálem v rámci jedné mikrobuňky je maximálně několik kilometrů
 - **makrobuňka** – pokrývá velké a řídké osídlené oblasti, je určena pro rychle se pohybující účastníky (vozidla na silnicích), průměr buňky je maximálně několik desítek kilometrů
 - **satelitní buňka** – pokrývá oblast dosažitelnou z telekomunikační družice a měla by umožnit spojení i v místech, která jsou pro předešlé úrovně buněk nedostupná, dosah signálu je závislý na umístění družice a parametrech vysílacího a přijímacího zařízení

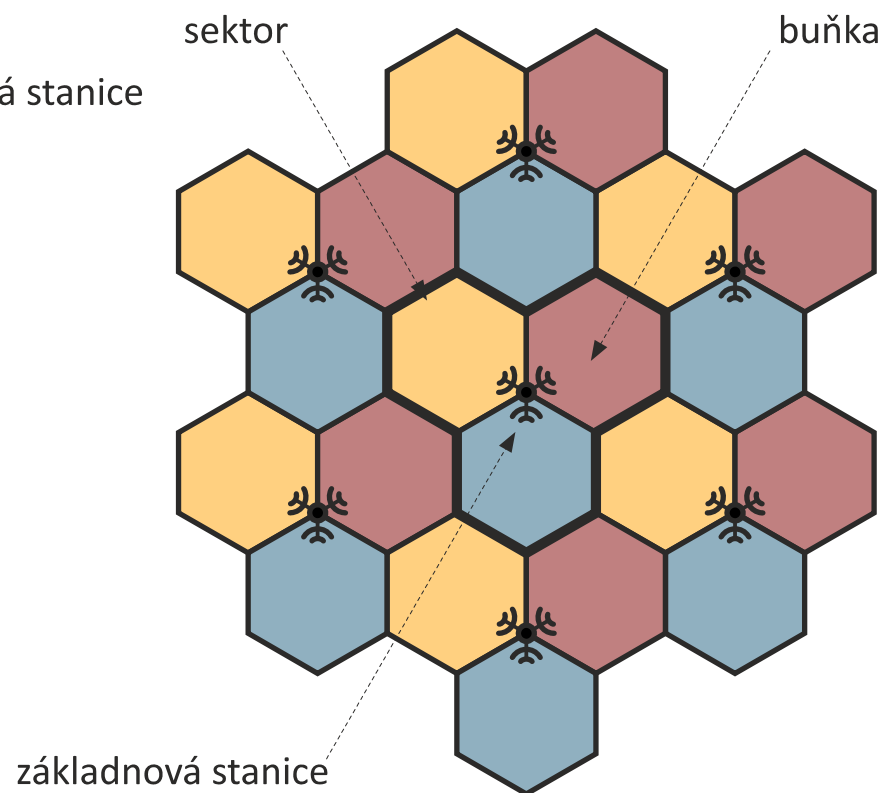
Mobilní sítě – buňková (celulární) síť



Mobilní sítě – princip sektorizace



a) síť bez sektorizace



b) síť se sektorizací

Mobilní sítě – vícenásobný přístup

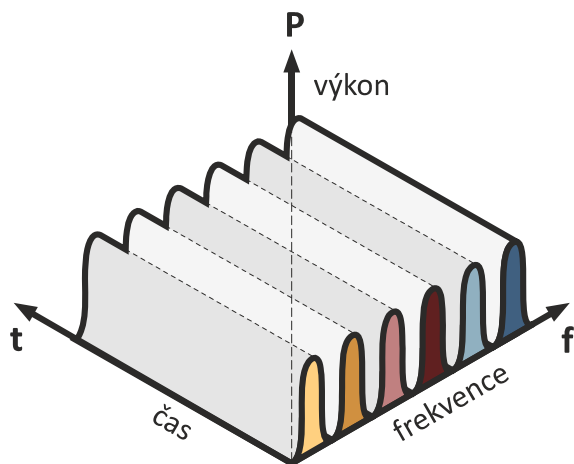
- V rámci jedné buňky musí být zajištěno, aby ve stejném časovém intervalu mohlo být navazováno a provozováno spojení mezi základnovou stanicí **BTS** a větším počtem mobilních stanic **MS** $\Rightarrow$ k tomu slouží metody umožňující tzv. **vícenásobný přístup** (*Multiple Access*):
 - metoda **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*) – **vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením** spočívá v tom, že dané frekvenční pásmo rozdělíme na subpásma, kterým jsou přiřazeny jednotlivé kanály (**GSM 1800** – 374 kanálů)
 - metoda **TDMA** (*Time Division Multiple Access*) – **vícenásobný přístup s časovým dělením** předpokládá v daném frekvenčním pásmu vytvoření časového rámce, pak jednotlivé kanály jsou přidělovány na základě principu časového multiplexu (**GSM 1800** – 8 KI/kanál)
 - metoda **CDMA** (*Code Division Multiple Access*) – **vícenásobný přístup s kódovým dělením** spočívá v tom, že datová posloupnost každého komunikačního kanálu je na vysílací straně po-drobena procesem dalšího kódování podle speciálního kódovacího předpisu, který je odlišný od kódovacího předpisu všech ostatních kanálů $\Rightarrow$ signály všech kanálů se tedy přenášejí ve stejném frekvenčním pásmu a bez časového rozlišení $\rightarrow$ na přijímací straně jsou pak jednotlivé kanály od sebe odděleny pouze na základě odlišného kódovacího, resp. dekódovacího předpisu

Mobilní sítě – vícenásobný přístup

FDMA

(Frequency Division Multiple Access)

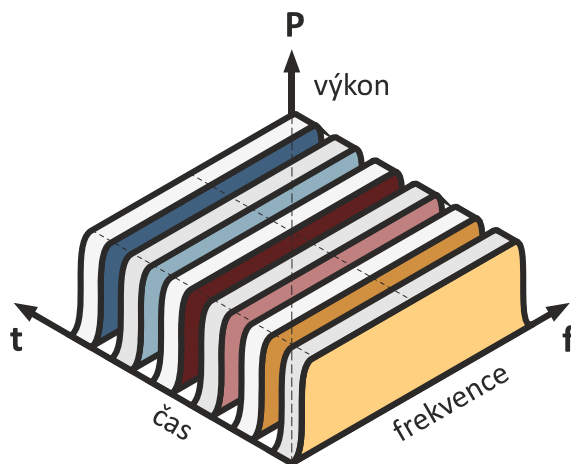
1 účastník = 1 nosná frekvence



TDMA

(Time Division Multiple Access)

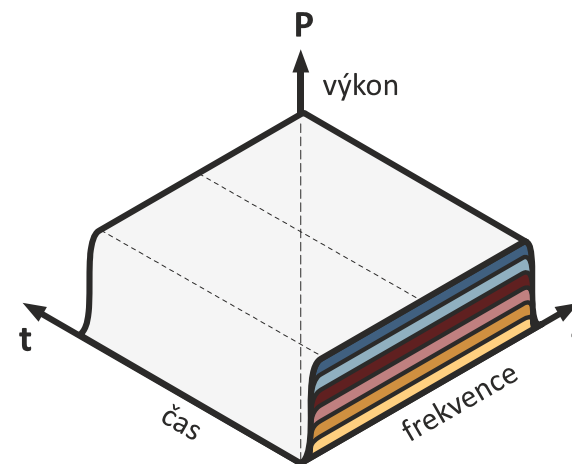
1 účastník = 1 časový interval



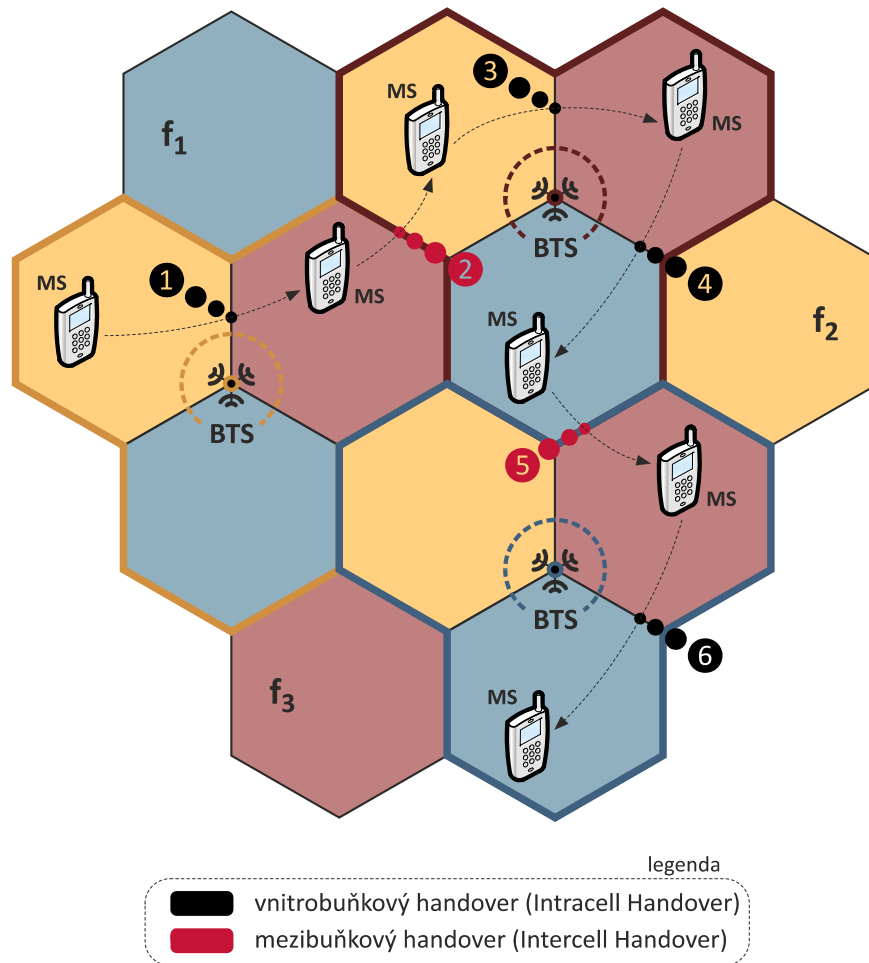
CDMA

(Code Division Multiple Access)

1 účastník = 1 unikátní kód



Mobilní sítě – princip Handoveru



- **V sousední buňkách** se vždy používají **kanály s odlišnými frekvencemi** $\Rightarrow$ při přechodu mobilního účastníka přes hranice buněk je nutné přeladit jeho mobilní stanici
1. **mezibuňkový handover** (*Inter-cell handover*) – automatické přeladování mobilní stanice při přechodu přes hranice dvou buněk
 2. **vnitrobuňkový handover** (*Intra-cell handover*) – automatické přeladování mobilní stanice v průběhu pohybu v rámci jedné buňky $\rightarrow$ kanály zajišťující kvalitnější spojení než kanály původně přidělené

Mobilní síť GSM – základní struktura – I.

- Strukturu systému **GSM** je možno rozdělit na tři základní části:
 - **subsystém základnových stanic BSS** (*Base Station Subsystem*)
 - mobilní stanice komunikují se základnovými stanicemi **BTS** (*Base Transceiver Station*), několika základnovým stanicím je přiřazena jedna řídicí základnová jednotka **BSC** (*Base Station Controller*), jejímž úkolem je zejména přidělovat a uvolňovat rádiové kanály pro komunikaci s mobilními stanicemi (**MS**) a zajišťovat správnou funkci handoveru
 - provoz systému vyžaduje, aby každá mobilní stanice (**MS**), která je v provozu, poskytovala systému informaci o poloze (buňce), ve které se nachází → **provoz s automatickým přepojením (Handover)**
 - mobilní stanice (**MS**) většinou zachytí signály několika nejbližších základnových stanic, ze kterých vybere optimální **BTS**, přes níž je pak navázáno spojení
 - **síťový spojovací subsystém NSS** (*Network Switching Subsystem*)
 - tento subsystém obsahuje zejména ústřednu **MSC** (*Mobile Switching Centre*), jež je realizována běžným typem telefonní ústředny, která je však doplněna o další funkce plynoucí z mobility přepojovaných účastnických stanic
 - tato doplňující zařízení vytvářejí soubor pro tzv. *identifikační databáze*, obsahující následující komponenty:

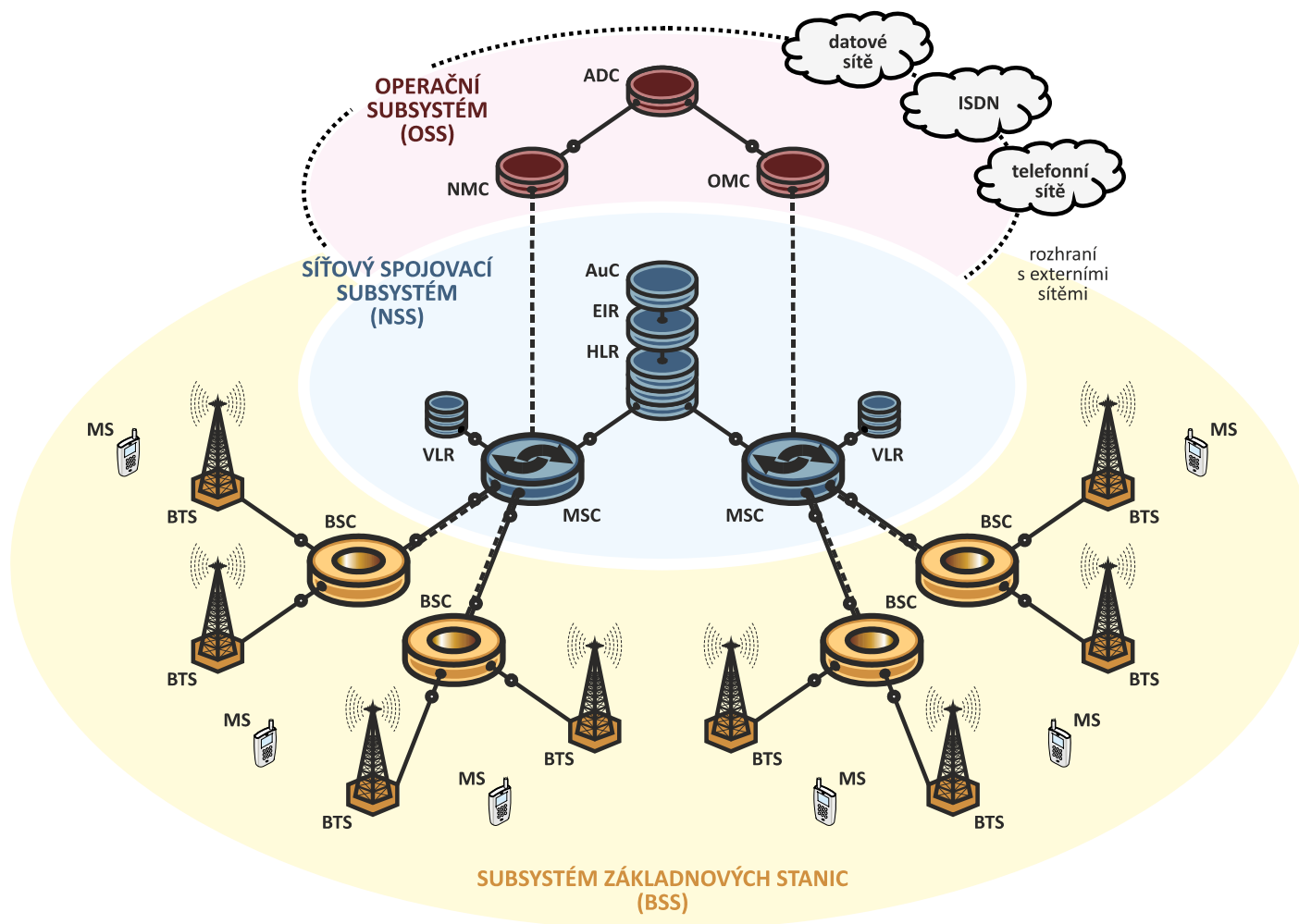
Mobilní síť GSM – základní struktura – II.

- **domovský registr HLR** (*Home Location Register*) → uchovává informace o účastnících v dané oblasti, ověření (identifikaci) účastníka zde zajišťuje centrum autentičnosti **AuC** (*Authenticity Centre*) → každý účastník sítě **GSM** je uchováván pouze v jediném **HLR**
- **návštěvní registr VLR** (*Visitor Location Register*) – uchovává přechodně aktuální informace o mobilních účastnících pohybujících se v oblasti příslušné **MSC** (*Mobile Switching Centre*) → → registr **VLR** si data vyžádá vždy z domovského **HLR**, a pokud účastník opustí navštívenou oblast, jsou data zrušena
- **registr mobilních zařízení EIR** (*Equipment Identity Register*) – uchovává informace o jednotlivých mobilních stanicích (seznam autorizovaných stanic, zcizených stanic, atd.)
- **Spojovací proces při aktivním volání** začíná nejprve výměnou signalizačních údajů, jedním z nejdůležitějších úvodních procesů je **kontrola oprávněnosti přístupu** mobilní stanice do sítě → mobilní stanice vyšle své identifikační číslo **IMSI** (*International Mobile Subscriber Identity*) prostřednictvím **BTS** a **BSC** až do **MSC** → blok **AuC** vyšle směrem k mobilní stanici náhodné číslo, které je přeměněno na základě individuálních údajů a algoritmů **SIM** karty na jiné číslo, které je jako originální odezva zasláno zpět do **MSC** → v bloku **VLR** je pak tento zcela individuální údaj porovnán s databázovými údaji účastníka a v případě shody je pak **MS** povolen přístup do sítě

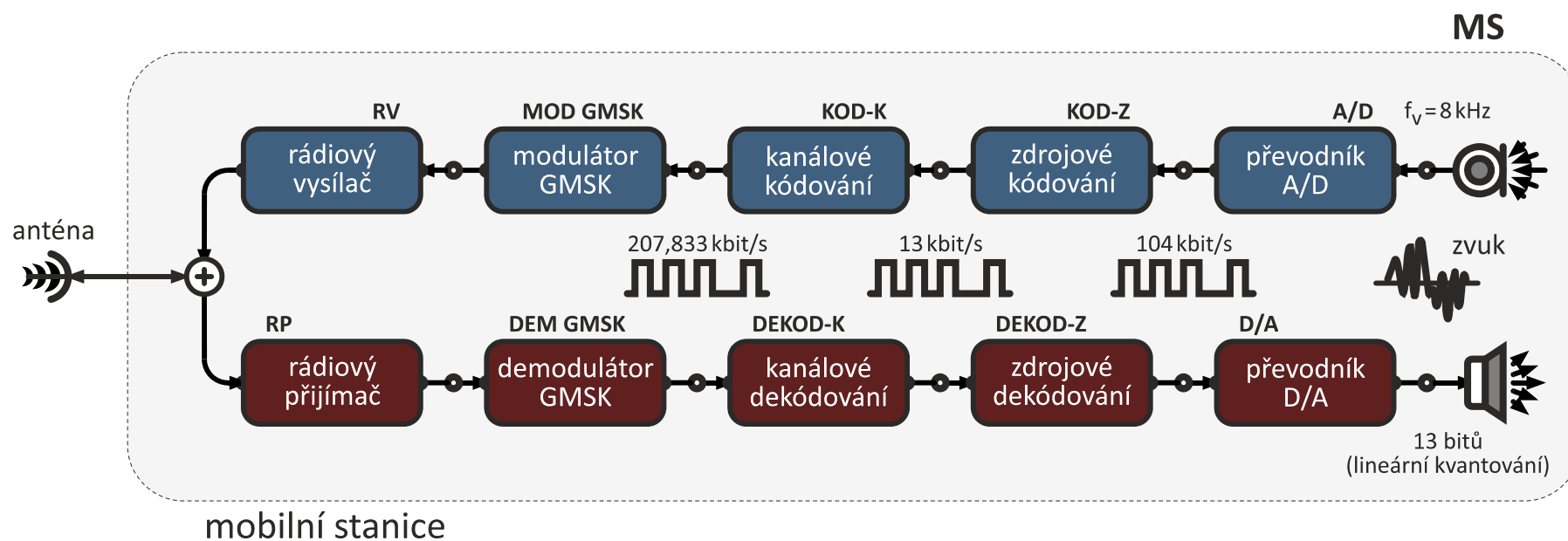
Mobilní síť GSM – základní struktura – III.

- **operační subsystém OSS** (*Operation Subsystem*)
 - zabezpečuje provoz subsystémů **BSS** (*Base Station Subsystem*) a **NSS** (*Network Switching Subsystem*) a obsahuje:
 - **blok dohledového centra ADC** (*Administrative Centre*) řešící administrativní úlohy (např. zprávu účastnických poplatků, vyúčtování, apod.)
 - **blok centra řízení sítě NMC** (*Network Management Centre*) zajišťující celkové řízení toku informací v síti
 - **blok provozního a servisního centra OMC** (*Operation and Maintenance Centre*) řešící úlohy údržby a zajištění provozu sítě
- Systém **GSM** navazuje na ostatní typy telekomunikačních sítí (**PSTN**, **ISDN**, družicové telekomunikace)
- Vlastní provoz **GSM** sítí potom zajišťují operátoři (společnosti vlastníci příslušnou licenci pro provozování) → v České republice byl zahájen provoz první **GSM** sítě v roce 1996 firmou **Eurotel** (skupina Telefónica), následovaný ještě v témže roce firmou **Radiomobil** (Paegas následně T-mobile), v roce 1999 k nim přibyl třetí operátor **Český mobil** (Oskar, resp. Vodafone)

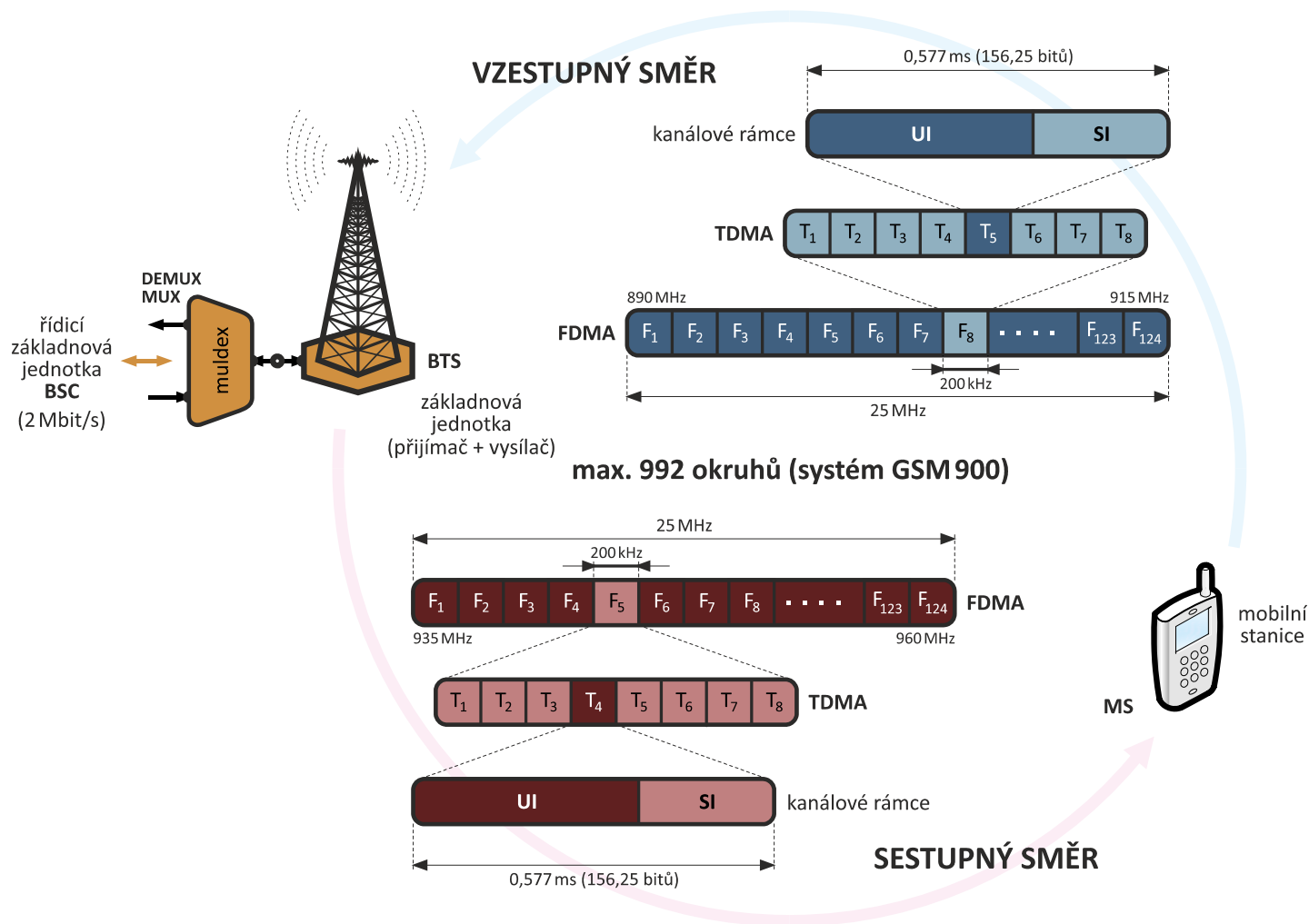
Mobilní síť GSM – základní struktura – IV.



Mobilní síť GSM – blokové schéma MS

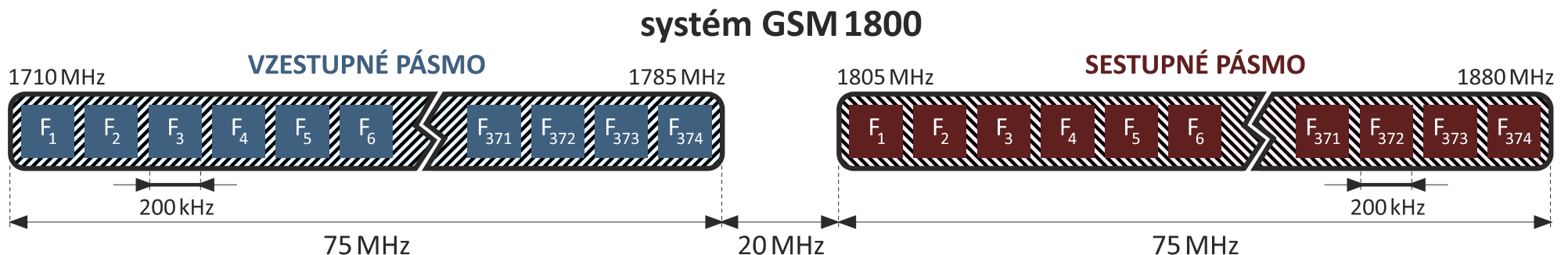


Mobilní síť GSM – vazba MS na BTS v GSM 900



Mobilní síť GSM – standardy

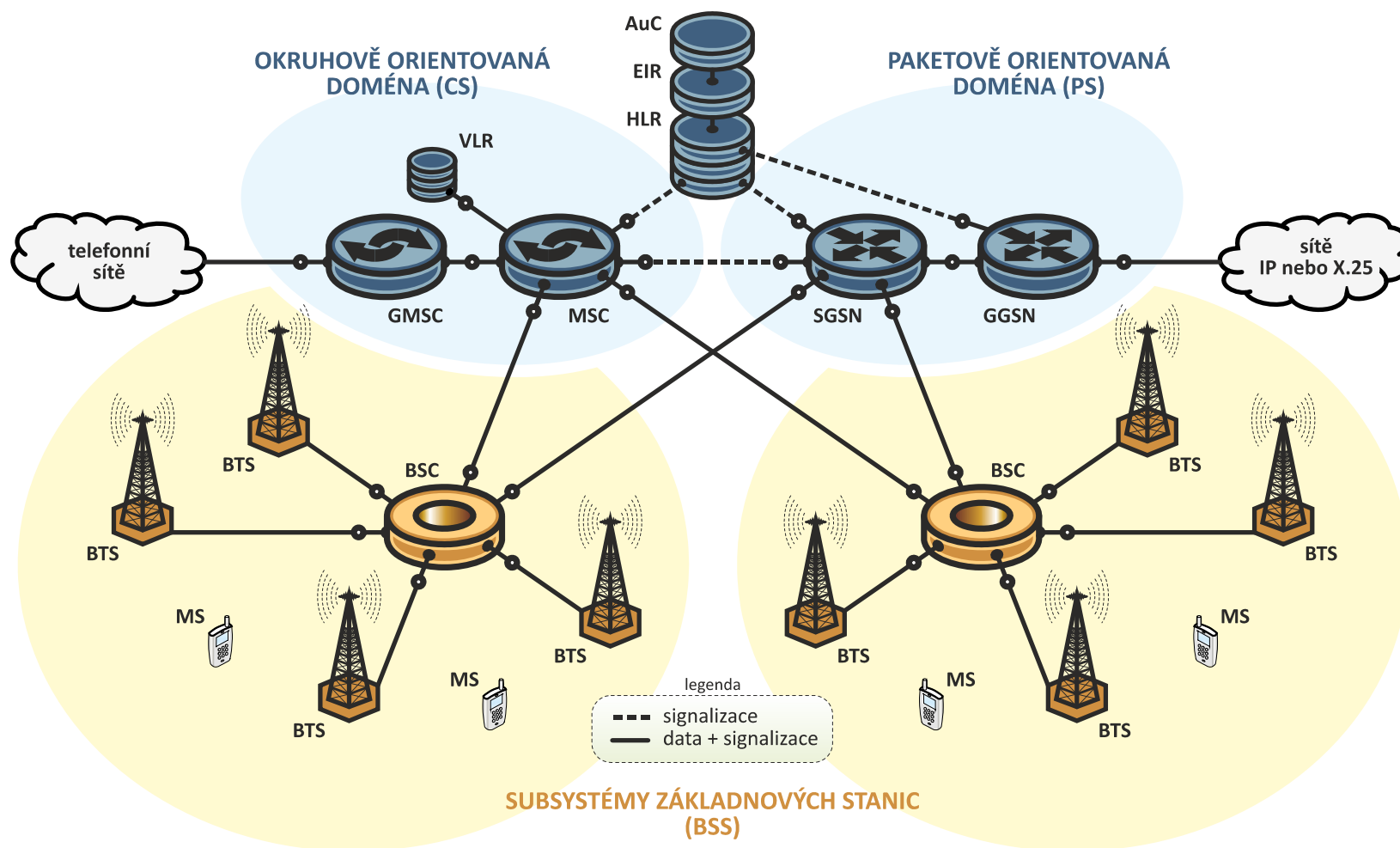
- Základní aplikace **GSM** byly realizovány v pásmu 900 MHz → nárůst provozu vedl k dalším variantám s více frekvenčními pásmy → během vývoje tak vznikly tři standardy lišící se především použitým frekvenčním pásmem a počtem kanálů:
 - **GSM 900** – pásmo 900 MHz, max. 2×124 kanálů, šířka pásma 2×25 MHz
 - **GSM 1800** – pásmo 1800 MHz, max. 2×374 kanálů, šířka pásma 2×75 MHz
 - **GSM 1900** – pásmo 1900 MHz, max. 2×298 kanálů, šířka pásma 2×75 MHz
- Varianty **GSM 1800** a **GSM 1900** jsou někdy označovány jako systémy **DCS** (*Digital Communication System*, resp. *Digital Cellular System*) ⇒ rozdělení frekvenčního pásma standardu **GSM 1800** užívaného v Evropě ukazuje následující obrázek



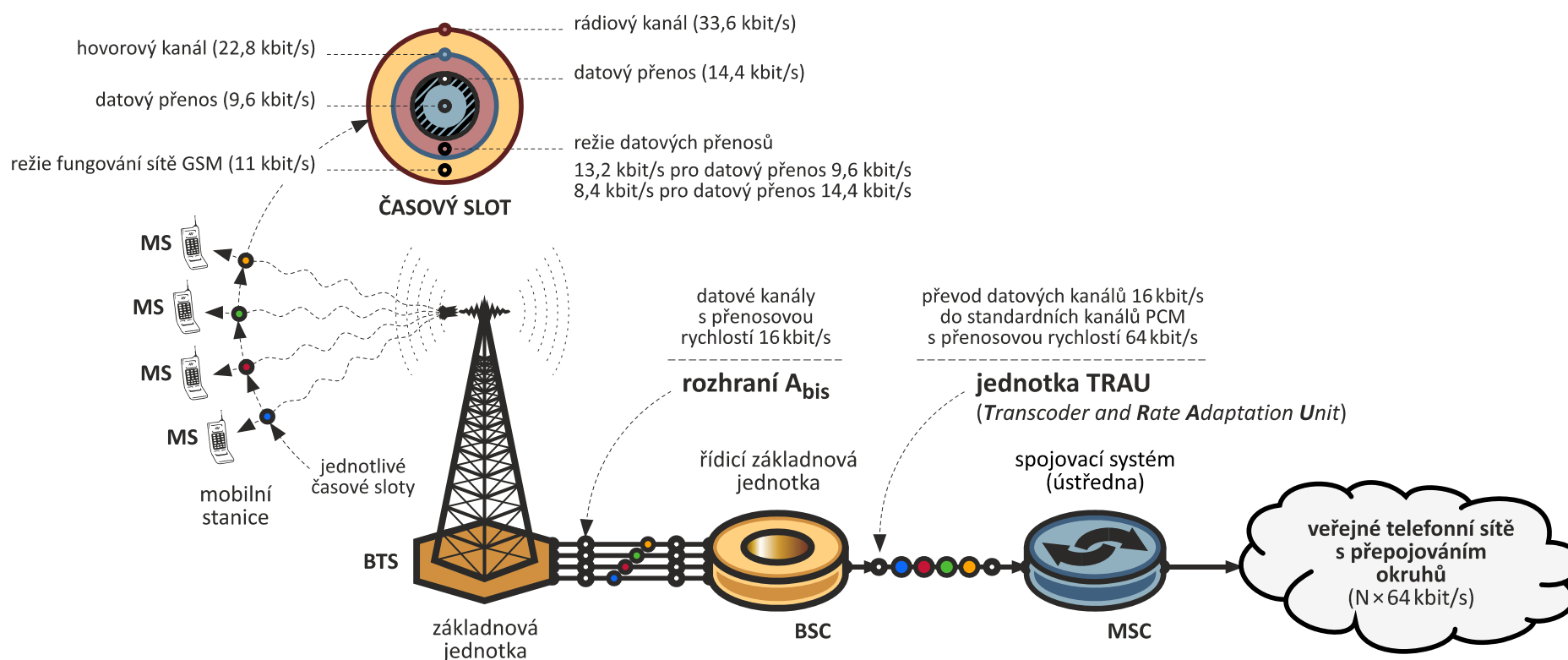
Mobilní síť GSM – přenos dat

- Základní rychlost mezi mobilní stanicí **GSM** a sítí je 13 kbit/s obousměrně → tento kanál lze užít pro přenos dat běžně rychlostí 9,6 kbit/s → v dalším kroku došlo ke zvýšení přenosové rychlosti na 14,4 kbit/s díky snížení redundantní informace v podobě ochranných kódů → přenos dat **CSD** (*Circuit Switched Data*)
- Razantní zvýšení přenosových rychlostí dovolí provozovat systémy 2,5.generace (2+, resp. 2G5) s využitím paketového způsobu přenosu **GPRS** (*General Packet Radio Service*) nebo pomocí přepojování okruhů **HSCSD** (*High Speed Circuit Switched Data*) s rychlostí až 57,6 kbit/s
- Další zvyšování přenosových rychlostí je možné použitím systému **EDGE** (*Enhanced Data for GSM Evolution*) → v porovnání s konvenčním **GSM** je zde použita modulace s větším počtem stavů (**8-PSK**) → celkové přenosové rychlosti datových přenosů se pohybují až kolem 384 kbit/s
- Pro realizaci vysokorychlostních datových přenosů bylo nutné doplnit stávající konfiguraci sítě **GSM** o vybavení umožňující přenos dat některou z výše zmíněných přenosových technologií → blokové schéma ukazuje následující obrázek

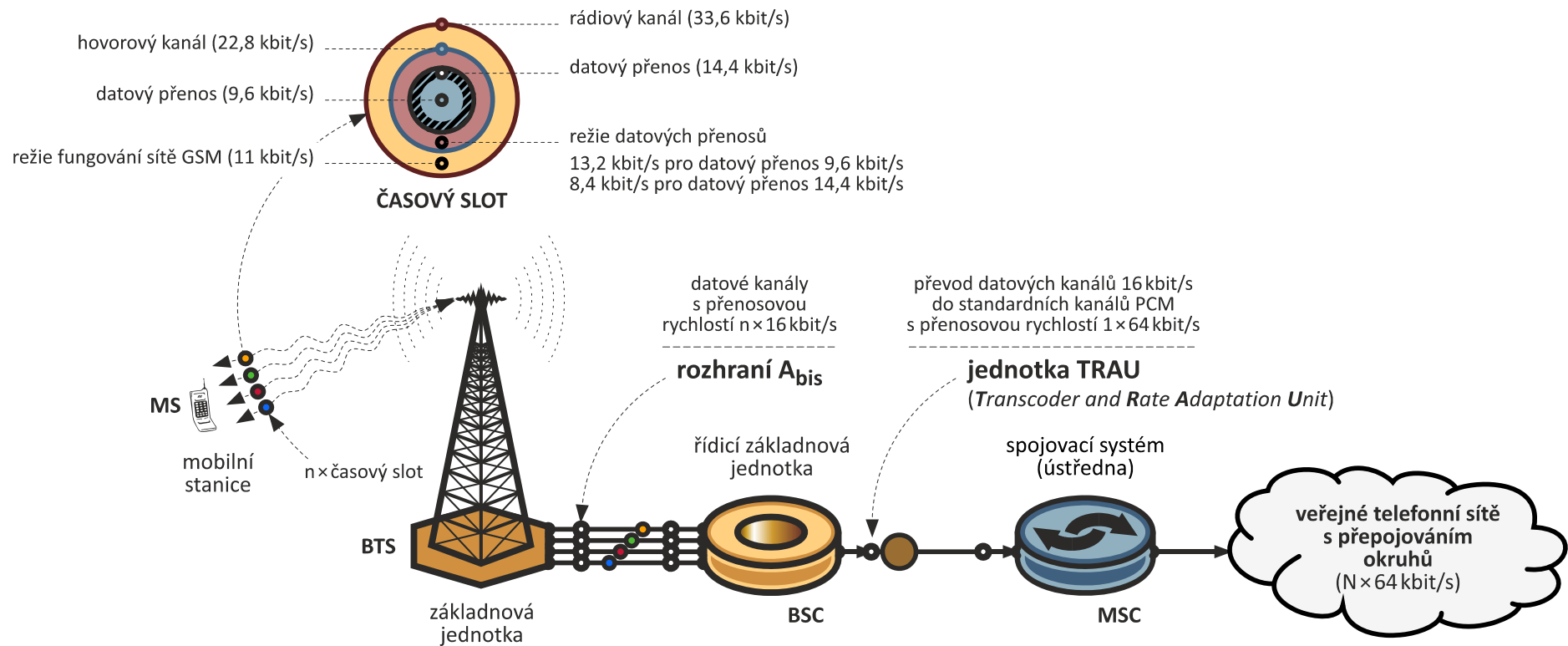
Mobilní síť GSM – struktura sítě 2G5



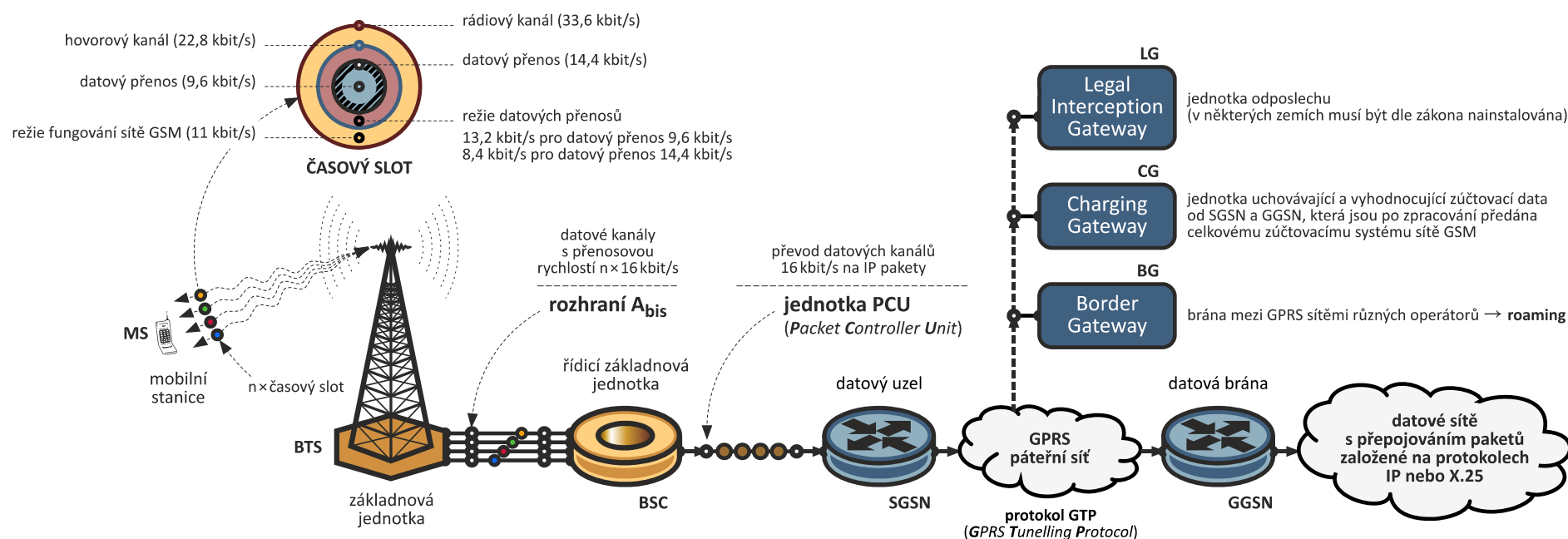
Mobilní síť GSM – přenos dat CSD v GSM



Mobilní síť GSM – přenos dat HSCSD v GSM



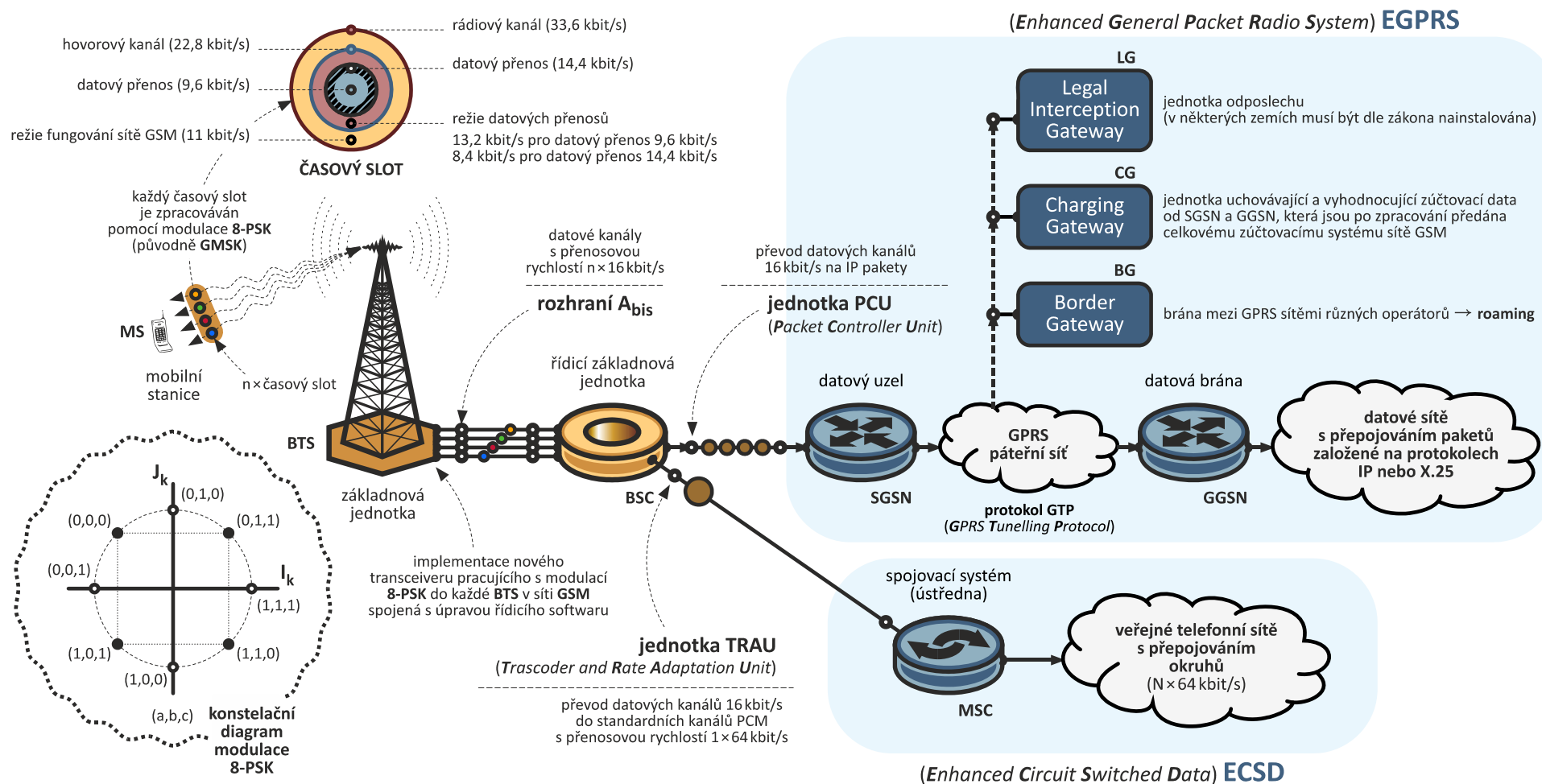
Mobilní síť GSM – přenos dat GPRS v GSM



Mobilní síť GSM – přenos dat přes GPRS

- Uzel **SGSN** (*Serving GPRS Support Node*) komunikuje s radiovou částí sítě **GPRS**
- Pro přenos dat do jiných paketových sítí, např. Internetu, slouží uzel **GGSN** (*Gateway GPRS Support Node*), který plní funkci směrovače $\Rightarrow$ přidělené **jméno přístupového bodu APN** (*Access Point Name*) umožňuje uživateli přístup do definovaných sítí
- V rámci **GPRS** již dochází ve spolupráci **SGSN** a **BSC** k efektivnímu přidělování přenosových prostředků, tzn. že přenosové prostředky jsou mobilní stanici přiděleny pouze tehdy, pokud má data k odeslání nebo pokud přijímá data $\Rightarrow$ **nedochází k trvalému blokování přenosových cest** na rozdíl od přenosu dat v síti **GSM** s **HSCSD**
- Zvýšení přenosové rychlosti je u **GPRS** možné sdružením více kanálů pro jednoho účastníka v radiové části sítě a volbou kódovacího systému pro tento kanál $\Rightarrow$ přenos pomocí 3+1, 4+1, popř. 4+2 kanálů (čísla udávají maximum volných kanálů v každém směru (k účastníkovi + od účastníka)) $\Rightarrow$ **asymetrický přenos dat**
- **Teoretické přenosové rychlosti** jsou až 85,6 kbit/s ve směru **downstream** a až 42,8 kbit/s ve směru **upstream** $\rightarrow$ silně závislé na konkrétní lokalitě a jejím zatížení
- Zpoždění datových paketů při průchodu sítí $\rightarrow$ **krátké pakety** (do 100 B) cca 0,5 až 2 s, **dlouhé pakety** (do 1 kB) mohou mít zpoždění až několik sekund

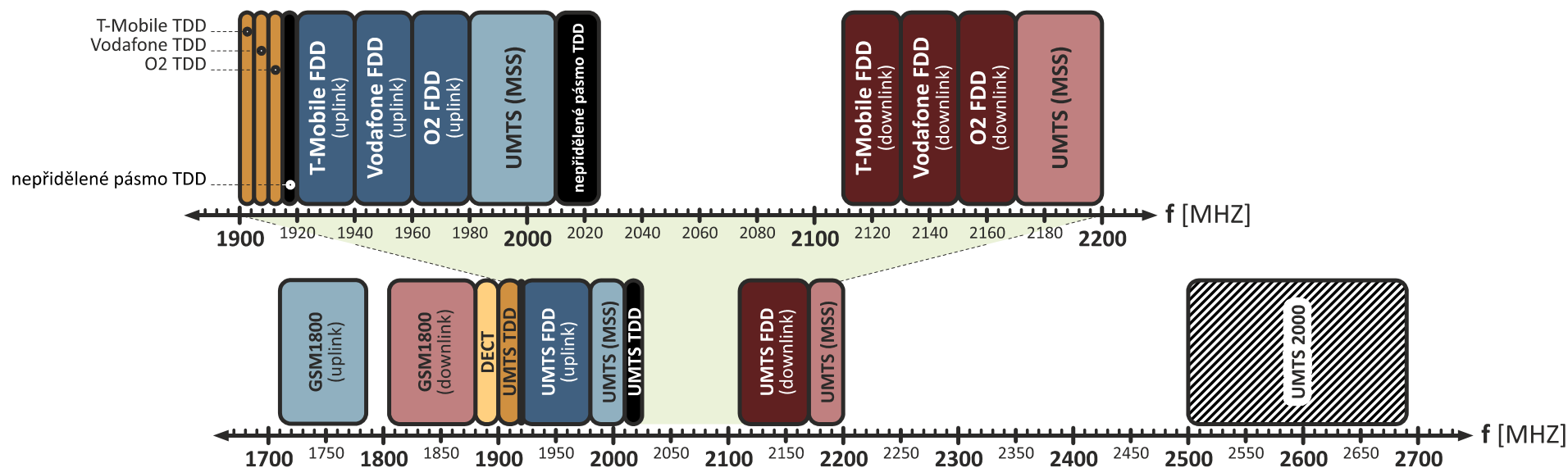
Mobilní síť GSM – přenos dat EDGE v GSM



Mobilní síť 3.generace – UMTS

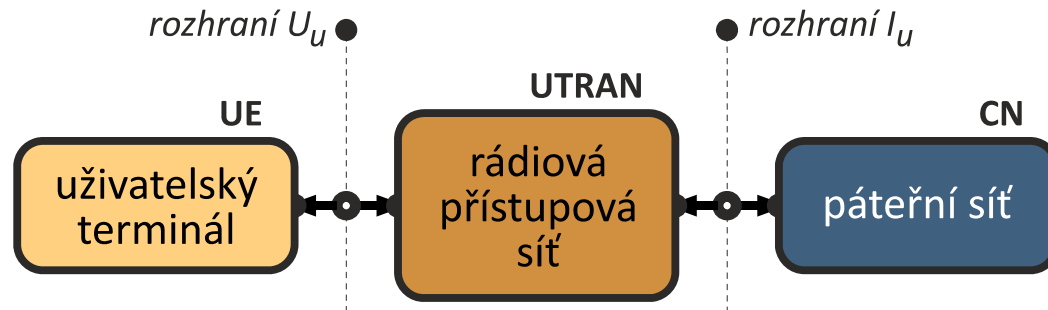
- Mobilní sítě 3.generace jsou začleněny do existujících mobilních sítí 2.generace
- Koncept využití mobilních sítí 3.generace předpokládá alespoň zpočátku úplné pokrytí území systémem **GSM** a malé oblasti pokryté systémem **UMTS** $\Rightarrow$ pro realizaci telefonní služby se tedy alespoň v blízké budoucnosti bude používat systém **GSM**
- Pro mobilní sítě 3.generace byla zvolena technologie **CDMA** (*Code Division Multiple Access*) $\rightarrow$ pro **UMTS** je použita její varianta **WB-CDMA** (*WideBand Code Division Multiple Access*) $\rightarrow$ v rámci **CDMA** používají všichni uživatelé přidělené frekvenční pásmo po celou dobu $\rightarrow$ **k rozeznání různých uživatelů**, kteří používají jedno frekvenční pásmo současně, **se používá** uživateli **přidělený jedinečný binární kód**
- **Spektrum** se skládá z **jednoho párového pásma** (1920 až 1980 MHz + 2110 až 2170 MHz) a **jednoho nepárového pásma** (1910 až 1920 MHz + 2010 až 2025 MHz) $\rightarrow$ metody duplexního přenosu pro **WB-CDMA** jsou **FDD** (*Frequency Division Multiplex*) pro párové pásmo a **TDD** (*Time Division Multiplex*) pro pásmo nepárové
- Systémy 2.generace jsou primárně zaměřeny na přenos hovorového signálu, zatímco mobilní síť **UMTS** se orientují především na vysokorychlostní datový přenos

Mobilní síť UMTS – využití frekvenčních pásem



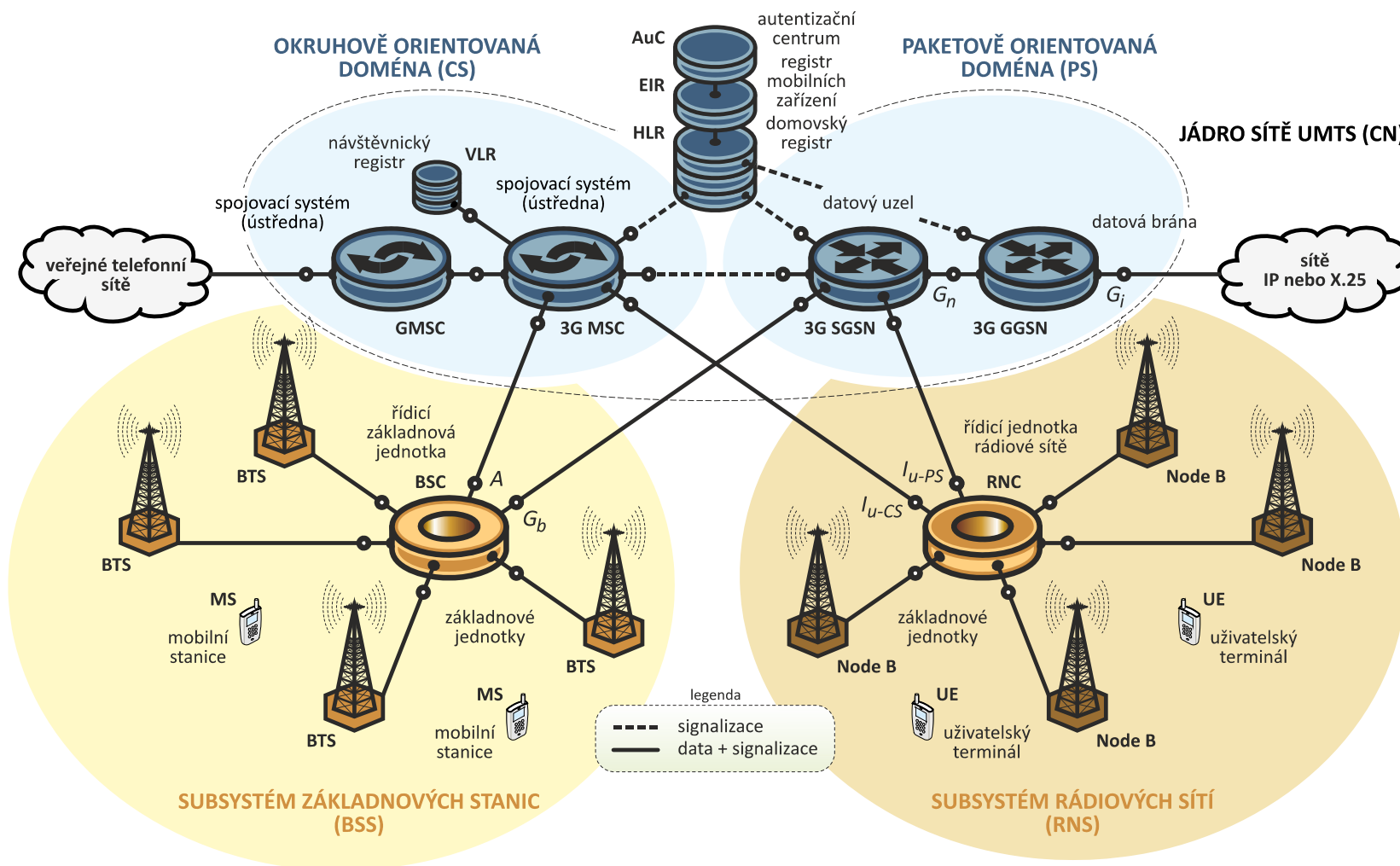
Frekvenční rozsah	Šířka pásma	Stručná charakteristika
1710 MHz až 1785 MHz	75 MHz	GSM1800 (vzestupný směr) - 374 kanálů (200 kHz) (FDMA), 8 KI/kanál (TDMA)
1805 MHz až 1880 MHz	75 MHz	GSM1800 (sestupný směr) - 374 kanálů (200 kHz) (FDMA), 8 KI/kanál (TDMA)
1880 MHz až 1900 MHz	20 MHz	DECT - 10 nosných (2 MHz) (FDMA), 24 kanálů/nosné (TDMA)
1900 MHz až 1920 MHz	20 MHz	UMTS - nepárové pásmo (TDD-CDMA)
1920 MHz až 1980 MHz	60 MHz	UMTS (vzestupný směr) - párové pásmo (WB-CDMA)
1980 MHz až 2010 MHz	30 MHz	UMTS (mobilní družicová služba)
2010 MHz až 2025 MHz	15 MHz	UMTS - nepárové pásmo (TDD-CDMA)
2110 MHz až 2170 MHz	60 MHz	UMTS (sestupný směr) - párové pásmo (WB-CDMA)
2170 MHz až 2200 MHz	30 MHz	UMTS (mobilní družicová služba)
2500 MHz až 2690 MHz	190 MHz	UMTS - frekvenční pásmo přidáné po roce 2000 (Evropa)

Mobilní síť UMTS – základní struktura



- Na nejvyšší úrovni bude použita **páteřní síť CN (Core Network)**, zajišťující spojování hovorů a směrování paketů s vyhrazenou dostatečnou (součástí CN jsou **databázové funkce a funkce řízení sítě**)
- Dále pak směrem k uživatelům **rádiová přístupová síť UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network)**, která prostřednictvím rádiového rozhraní propojuje do sítě UMTS jednotlivé **uživatelské terminály UE (User Equipment)** a plní následující dvě hlavní funkce → **zprostředkování rádiového přenosu a řízení a přidělování dostupných rádiových kanálů**
- Pro splnění těchto funkcí jsou definovány dvě základní jednotky:
 - **základnová stanice systému UMTS Node-B** – obdoba **BTS** u **GSM**
 - **řídící jednotka radiové sítě RNC (Radio Network Controller)** – obdoba **BSC** u **GSM**
- Síť **UTRAN** se skládá ze **subsystémů radiových sítí RNS (Radio Network Subsystem)**

Mobilní síť UMTS – struktura sítě 3.generace



Standardizace 3G systémů

- 3GPP
 - Vznik 1998
 - ETSI(Evropa), ARIB(Jap.), TTA(Korea), ATIS(USA), CWTS(Čína), atd.
 - Specifikace UMTS
 - Specifikace GSM/GPRS/EDGE (2000)
 - www.3gpp.org
 - Release 99 ...Release 7
- 3GPP2
 - Specifikace cdma2000
 - www.3gpp2.org
- ITU
 - 3G systémy jsou nazývány IMT-2000 (International Mobile Telephony)



Konec prezentace

... Děkuji za pozornost ...